



Team resistance

Virtual Hosting Service Infrastructure

Project Proposal

Presented by:

김혜민
박소윤
장지웅

Date:

2025.10.29

목차

가상 호스팅 서비스 인프라 구축 프로젝트 목차

1. 개요
2. 일정
3. 개념도
4. 기획 시나리오
5. 네트워크
 - 1) 네트워크 논리맵
 - 2) 네트워크 물리맵
 - 3) 네트워크 제원
 - 4) 네트워크 구성
 - 5) 네트워크 상세 구성도
 - 6) 네트워크 기술리스트
6. 서버
 - 1) 서버 구성도
 - 2) 서버 구성
 - 3) 서버 서비스 흐름도
 - 4) 서버 기술과 흐름 상세
 - 5) 서버별 서비스 내용
 - 6) 서버 기술리스트
7. 함수 흐름도

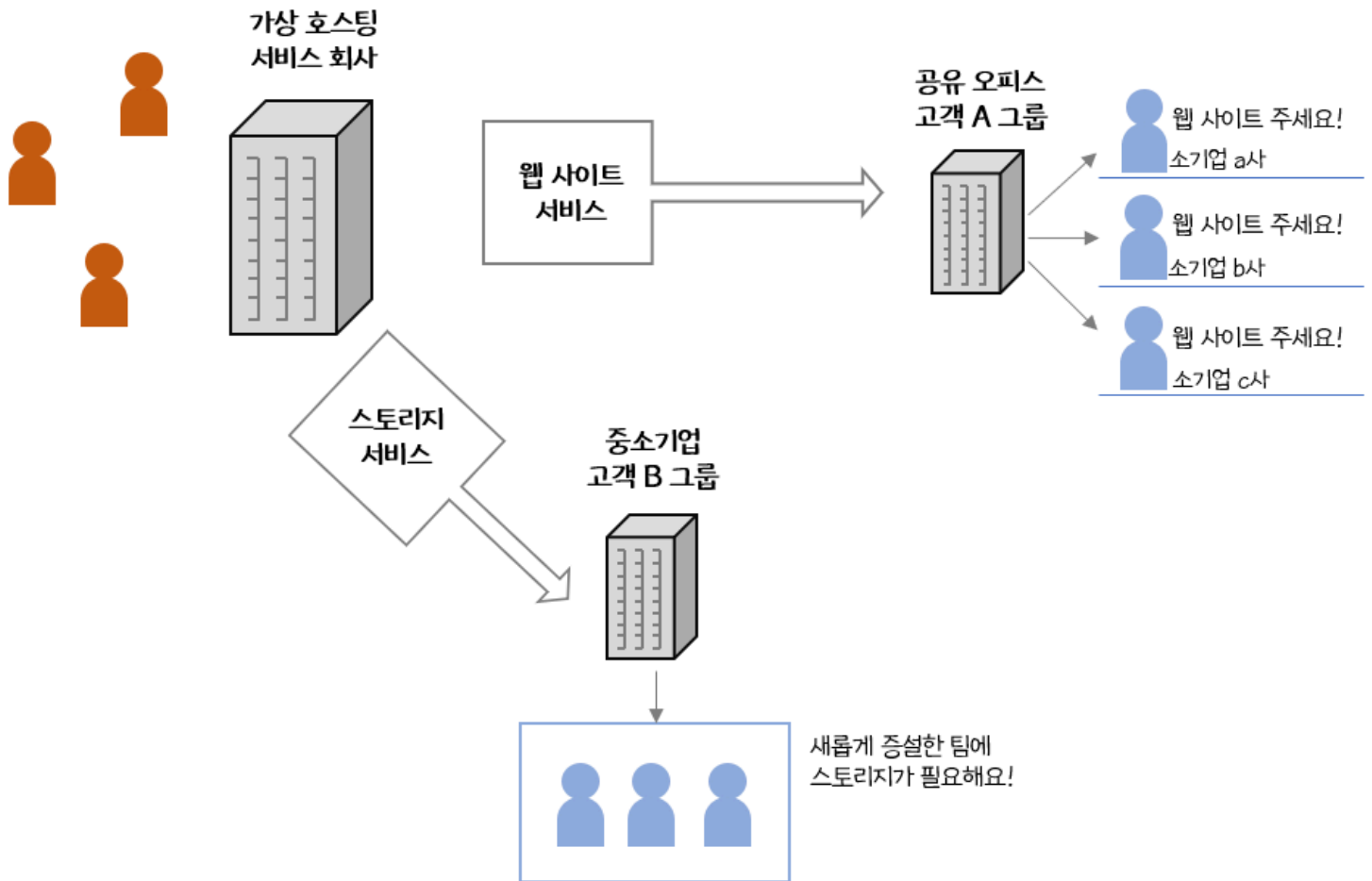
1. 개요

항목	내용	
프로젝트 명	가상 호스팅 서비스 인프라 구축	
프로젝트 목표	네트워크 엔지니어	-다양한 라우팅 프로토콜을 이용해 효율적이고 목적성 있는 네트워크망 구축 -Jupyter을 이용한 네트워크 상태 확인 자동화
	서버 엔지니어-웹	- 리눅스 서버의 apache를 이용하여 서비스할 웹사이트 구축 -파이썬을 이용한 구축 자동화 -DNS와 Virtual host를 이용하여 서비스 웹사이트 분배
	서버 엔지니어-스토리지	-samba를 이용하여 백업 파일 저장 -NFS를 이용하여 각 서버의 파일을 공유 -iscsi를 이용하여 각 서버의 스토리지 공유 -dhcp를 이용하여 각 서버의 ip 공유 -RAID를 이용하여 안정성과 속도성 확보 -파이썬과 ssh를 이용한 구축 자동화 -사용자별 저장 용량 관리 및 스토리지 성능 최적화
	관제	-모니터링과 로그분석을 통해 서비스와 관리서버 관리
프로젝트 결과	가상 호스팅 서비스를 설정한 고객 상황에 맞게 웹과 스토리지를 서비스하도록 서버와 네트워크를 구축하고 관리하며 이를 자동화 할 수 있다.	

2. 일정

작업 / 일정	2025년 10월 / 11월											
	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7
1. 계획												
프로젝트 목표 설정												
프로젝트 요구사항 분석												
프로젝트 기획안 작성												
2. 설계 및 구축												
네트워크 설계 구축												
서버 설계 및 구축												
3. 프로젝트 진행												
네트워크 테스트												
서버 테스트												
통합 테스트												
시나리오 수행												
4. 결과 도출												
프로젝트 결과 분석												
보고서 작성												

3. 개념도



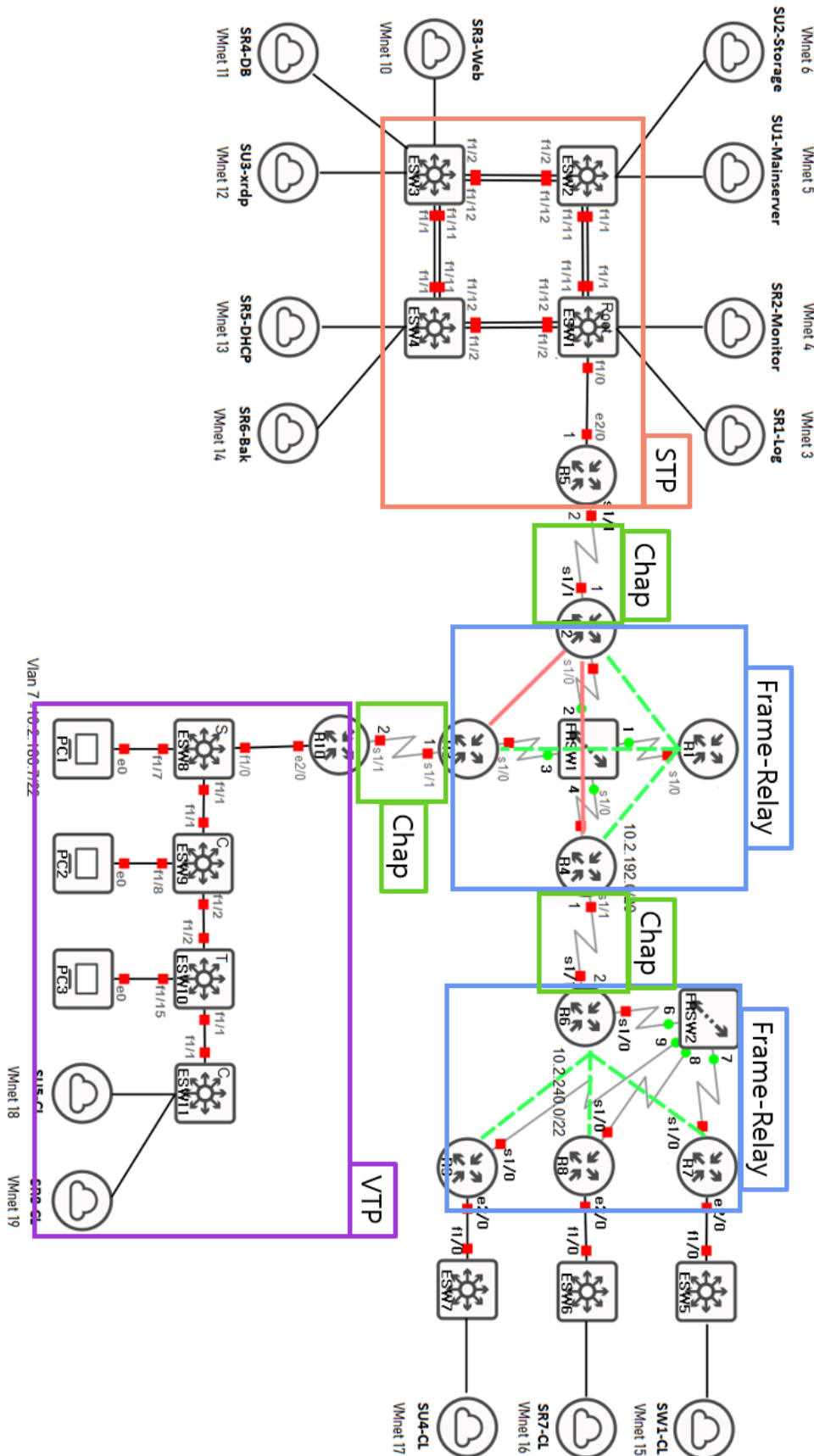
구분	역할
가상 호스팅 서비스 회사	웹 사이트와 스토리지를 구축하고 서비스 하며 관리 한다.
고객 A 그룹	공유 오피스의 3개 소규모 회사에서 각 각 웹사이트를 소비
고객 B 그룹	중소기업에서 새롭게 증설한 팀에서 사용할 스토리지 소비

4.기획 시나리오

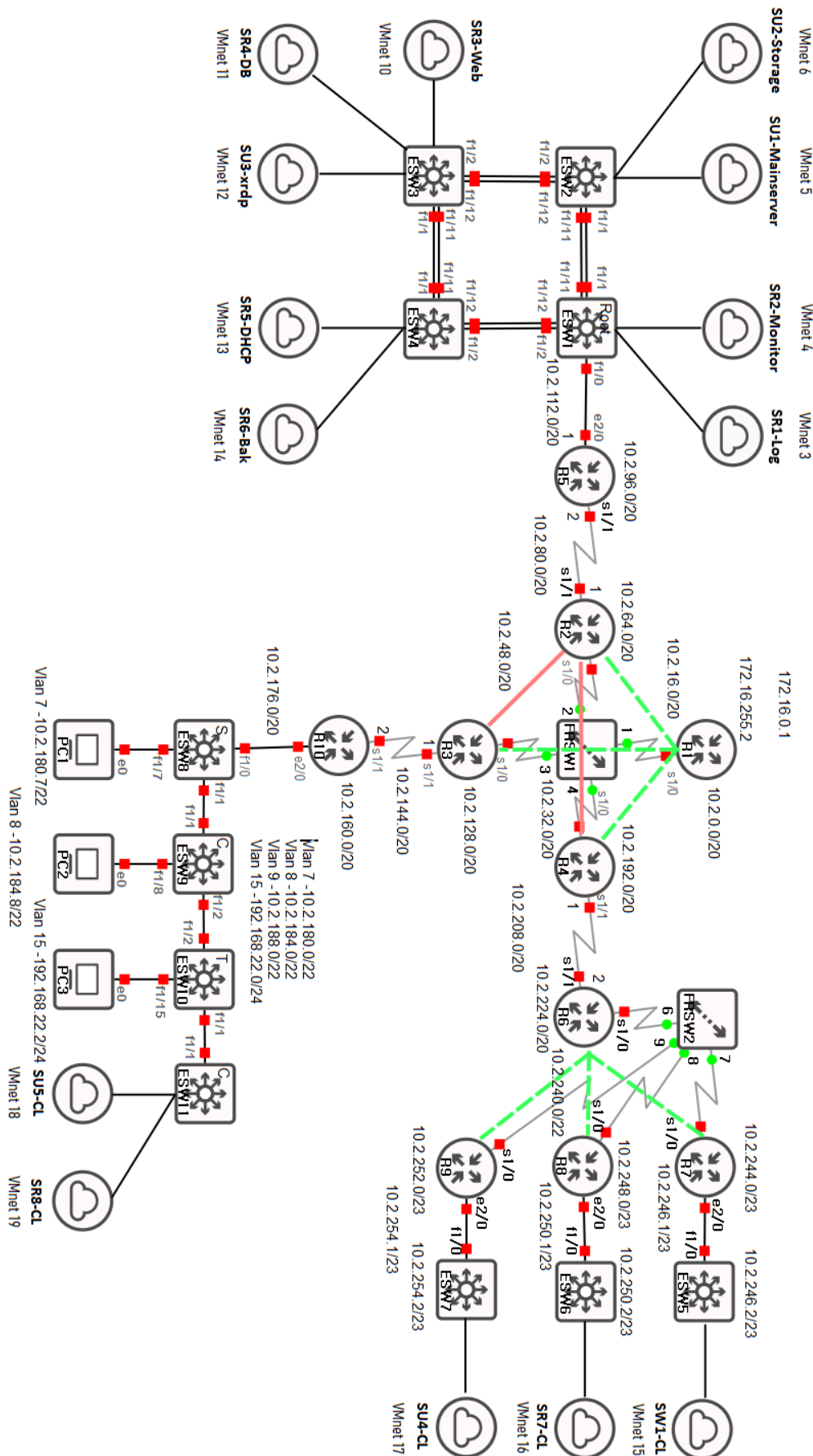
구역		기획 시나리오
관리자	서비스 구축 및 관리 구역 (Main)	- 네트워크 및 서버 전반의 제어 - DNS를 통한 도메인 관리 - Python으로 서버 및 네트워크 자동 구축
	스토리지 구역	- iSCSI를 이용한 클라이언트별 자원 분배 - NFS를 통해 관리 서버와의 파일 공유 수행
	웹/네트워크 관리 구역	- DNS 를 이용하여 클라이언트 도메인 관리 - Apache 웹 서버를 이용한 홈페이지 서비스 제공 - FTP를 통한 웹 파일 관리 - DBMS 를 통한 고객 데이터 관리 - XRDP를 이용한 GUI 원격 제어 환경 구축
	모니터링 구역	- Monitorix를 활용한 실시간 관제 - Journalctl 로그 분석으로 문제 예측 및 해결 지원
	DHCP 구역	- dhcp 서버에서 관리자 서버 ip 관리
	백업 서버 구역	- 서버 장애 시 데이터 복구를 위한 백업 스토리지 운영 - NFS와 SMB를 통한 데이터 백업 및 복원 지원
클라이언트	고객 A 그룹 (웹서비스 소비)	- 각기 다른 서버에서 개별 웹사이트를 운영 - 관리 구역에서 제공한 도메인과 자원을 분배 받아 서비스 - HTTP 웹 서버 기반으로 사이트를 운영하고, 자동화 스크립트를 통해 구축 및 배포
	고객 B 그룹 (스토리지 소비)	- 관리자 스토리지 서버의 디스크 자원을 iSCSI로 공유 받기 - 사용자별 Diskquota를 통해 용량 제한

5.네트워크

1)네트워크 논리맵



2)네트워크 물리맵



3)네트워크 제원

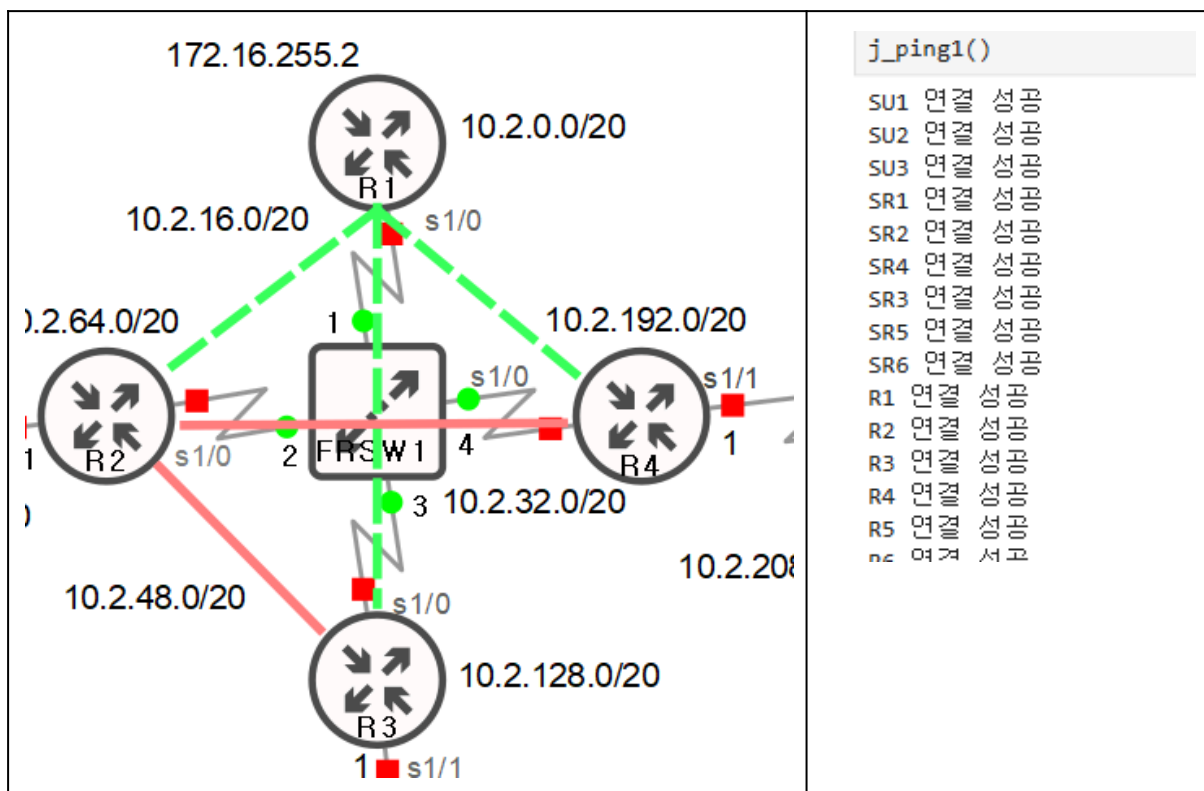
장비명	별칭	모델명	수량
Router	R	c7200	10대
Switch	SW	c3745	11대
		Frame Relay switch	2대

4) 네트워크 구성

구역	구성	적용 기술	적용 상세
코어	Router 4대 Frame-Relay switch 1대	Subnetting	-고객A와 고객B의 네트워크 대역 Summary -이더넷과 연결된 라우터를 허브로 나머지 라우터와 허브 앤 스포크 형식으로 멀티플 프레임 릴레이 적용 -호스팅 서비스 회사에 연결된 라우터와 고객 라우터 2대를 p-t-p 연결 -세 구역과 연결된 라우터와 CHAP 적용
		Summary	
		CHAP	
		Frame -Relay	
호스팅 서비스 회사	Router 1대 Switch 4대	CHAP	-코어와 연결된 라우터 CHAP 적용 -라우터에 NAT적용 -스위치 4대 회선 이중화 -스위치 4대 STP적용 루핑 방지
		NAT	
		회선 이중화	
		STP	
고객 A 그룹	Router 4대 Frame-Relay switch 1대 Switch 3대	CHAP	-코어와 연결된 라우터 CHAP 적용 -코어와 연결된 라우터를 허브로 나머지 라우터들과 허브 앤 스포크형식의 멀티플 프레임 릴레이 적용
		Frame -Relay	
고객 B 그룹	Router 1대 Switch 4대	CHAP	-코어와 연결된 라우터 CHAP 적용 -스위치에 VTP 적용 (부서 구분용) -라우터와 연결된 스위치에 server모드 나머지 스위치들에 각각 client 2대 transarent 1대 모드 적용 vlan 7,8,9사용하고 transarent에만 vlan 15 적용(중요문서 보관용)
		VTP	

5) 네트워크 상세 구성도

R1	R2
-이더넷과 연결되는 라우터 -세 가지 구역의 상위 라우터들과 Frame-Relay multipoint 의 허브로 설정하여 이더넷 연결을 담당 -10.2.0.0/16을 서브넷 10.2.0.0/18 10.2.0.0/18을 다시 서브넷하여 관리IP와 프레임릴레이 mul1개,po2개에 분배 할당	-10.2.64.0/18을 서브넷하여 관리IP와 하위 네트워크들에 분배 -R1에 multipoint 스포크로 이더넷 연결 -R2하위에 관리 서버들이 있기 때문에 R3,R4에 연결해줄 P2P설정
R3	R4
-10.2.128.0/18을 서브넷하여 관리IP와 하위 네트워크들에 분배 -R1에 multipoint 스포크로 이더넷 연결 -R3하위에 고객B그룹이 있기 때문에 R2의 관리 서버들과 P2P연결	-10.2.192.0/18을 서브넷하여 관리IP와 하위 네트워크들에 분배 -R1에 multipoint 스포크로 이더넷 연결 -R4하위에 고객A그룹이 있기 때문에 R2의 관리 서버들과 P2P연결

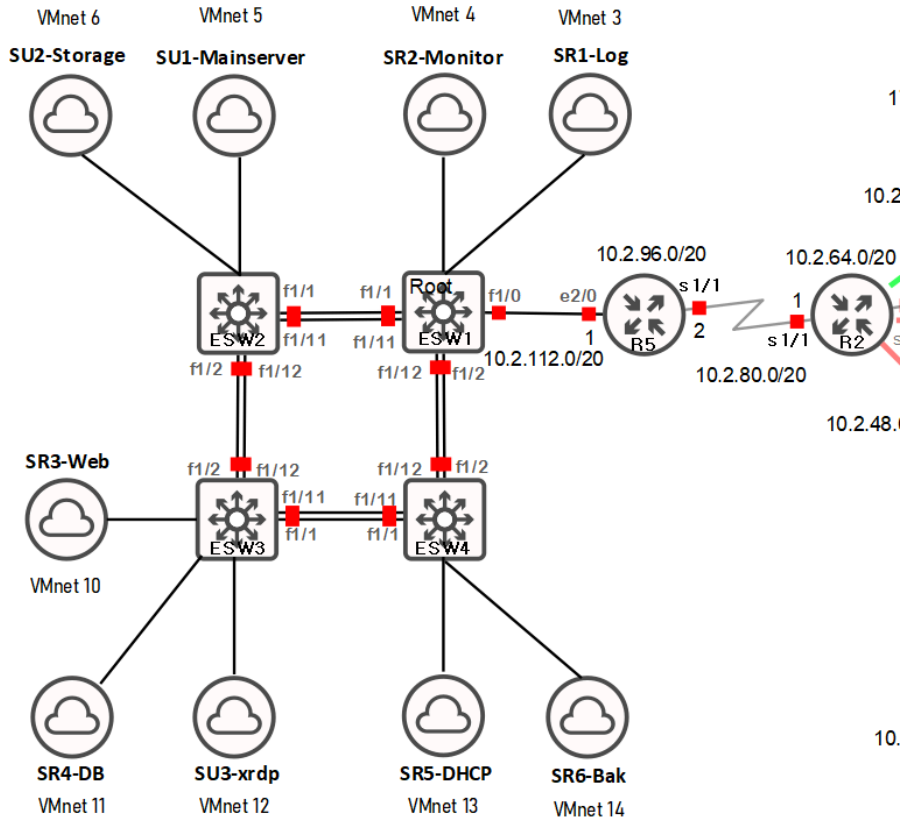


R5

-R2와 Chap을 실행하여 보안 향상

SW1,2,3,4

-회선의 이중화로 안정적이고 빠른 서비스 제공
 -STP기능으로 루핑 방지
 -SW1을 Root Switch로 설정하여 효율적인 로드밸런싱
 -RootSwitch확인하는 사진 하단 첨부



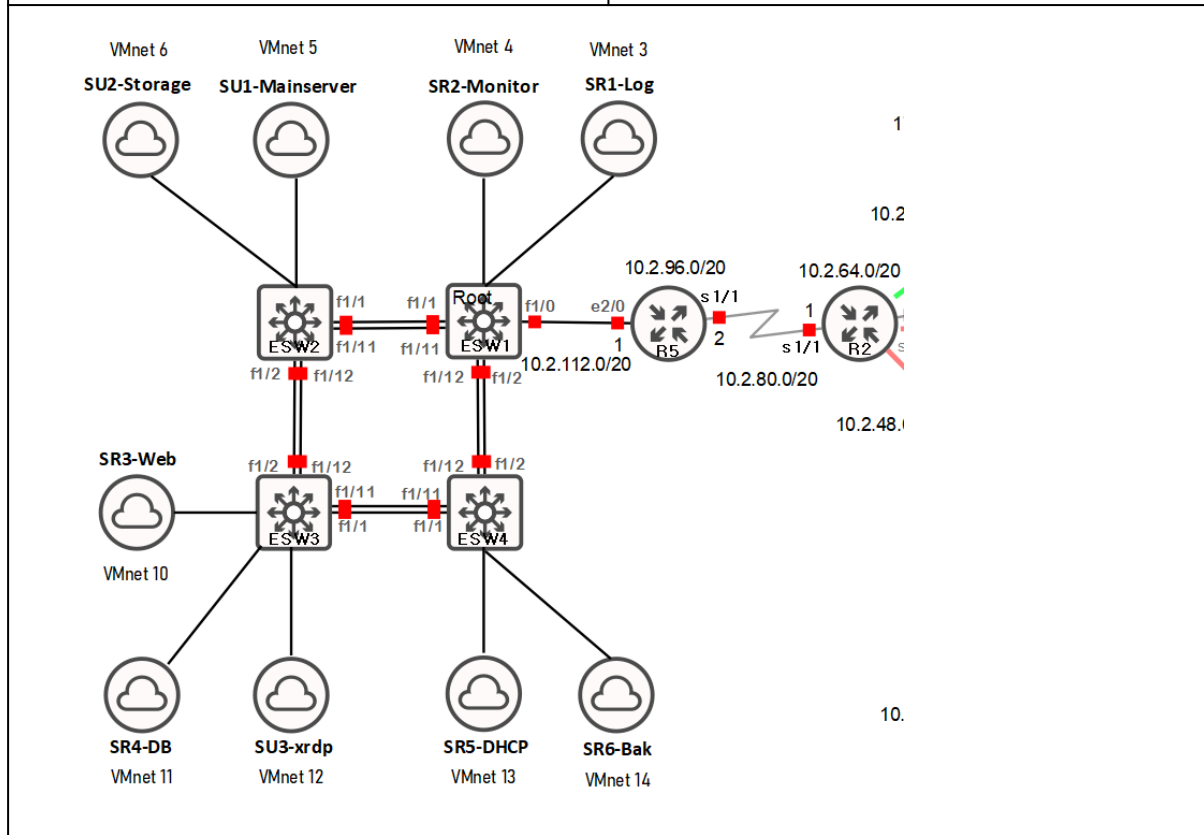
```
ESW1#sh spanning-tree br
VLAN1
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     c40b.0dd0.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768
             Address     c40b.0dd0.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time 300

Interface
Name          Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID      Port ID
-----
FastEthernet1/0  128.41  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.41
FastEthernet1/1  128.42  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.42
FastEthernet1/2  128.43  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.43
FastEthernet1/11 128.52  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.52
FastEthernet1/12 128.53  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000 128.53
```

> RootSwitch확인하는 사진

R6	R7
-구역의 상단 라우터로 외부로 나가기 위해 거쳐야하는 구간이기 때문에 허브로 Frame-Relay multipoint 설정	-고객a의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정
R8	R9
-고객b의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정	-고객c의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정



```

ESW1#sh spanning-tree br
VLAN1
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32768
             Address     c40b.0dd0.0000
             This bridge is the root
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID  Priority    32768
             Address     c40b.0dd0.0000
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  300

Interface
Name          Port ID Prio Cost  Sts Cost  Bridge ID          Port ID
-----
FastEthernet1/0  128.41  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000  128.41
FastEthernet1/1  128.42  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000  128.42
FastEthernet1/2  128.43  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000  128.43
FastEthernet1/11 128.52  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000  128.52
FastEthernet1/12 128.53  128   19 FWD   0 32768 c40b.0dd0.0000  128.53
  
```

> RootSwitch확인하는 사진

R6	R7
-구역의 상단 라우터로 외부로 나가기 위해 거쳐야하는 구간이기 때문에 허브로 Frame-Relay multipoint 설정	-고객a의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정
R8	R9
-고객b의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정	-고객c의 라우터로 외부와 통신하기 위해 R6으로 multipoint 설정
<pre> 13 30.065596 N/A N/A PPP LCP 14 Configuration Ack 14 31.023392 N/A N/A PPP LCP 14 Configuration Reques 15 31.039403 N/A N/A PPP LCP 14 Configuration Ack 16 31.039403 N/A N/A PPP IP... 14 Configuration Reques 17 31.054350 N/A N/A PPP IP... 14 Configuration Reques 18 31.054350 N/A N/A PPP CD... 8 Configuration Reques 19 31.054350 N/A N/A PPP CD... 8 Configuration Reques </pre> Code: Configuration Ack (2) Identifier: 1 (0x01) Length: 10 Options: (6 bytes), Magic Number Magic Number: 0x05755ccd Type: Magic Number (5) Length: 6 Magic Number: 0x05755ccd	
> Chap의 성공(ACK) 확인 패킷분석	

R10

-하위에 VTP설정이 있어 Vlan에 맞게 dot1Q 설정을 부여하여 가상 인터페이스 추가

SW8

-VTP의 Server 모드로 Vlan 설정을 광고한다.

SW9

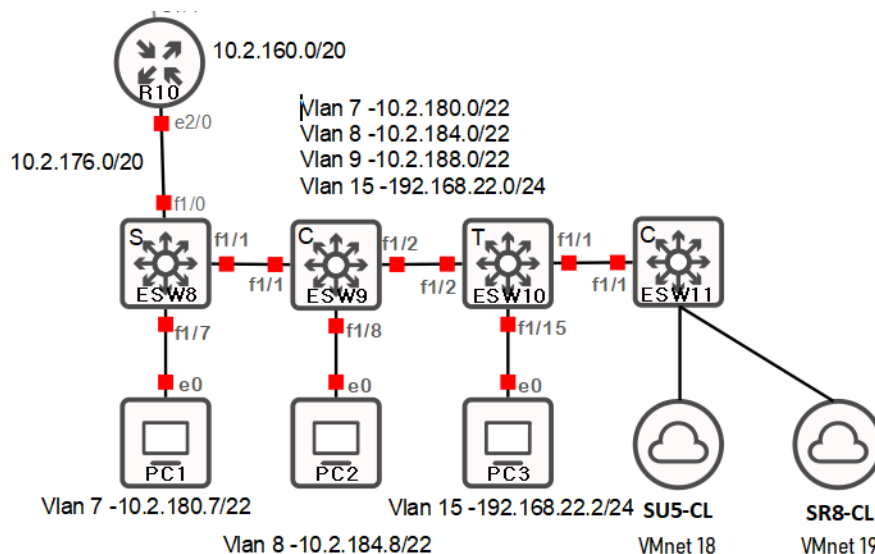
-VTP의 Client모드로 Server의 Vlan설정을 받아 자동으로 적용한다.

SW10

-VTP의 transparent 모드로 Vlan설정을 전달만 하고 광고되지 않는 개별적인 Vlan을 설정한다.

SW11

-VTP의 Client모드로 Server의 Vlan설정을 받아 자동으로 적용한다.



```
R10#sh ip int br
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Prot
ocol
FastEthernet0/0 unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/0      unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/1      10.2.144.2      YES manual   up           up
Serial1/2      unassigned      YES unset    administratively down down
Serial1/3      unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet2/0     10.2.176.1      YES manual   up           up
Ethernet2/0.7  10.2.180.1      YES manual   up           up
Ethernet2/0.8  10.2.184.1      YES manual   up           up
Ethernet2/0.9  10.2.188.1      YES manual   up           up
Ethernet2/1     unassigned      YES unset    administratively down down
Ethernet2/2     unassigned      YES unset    administratively down down
```

```
ESW8#sh vlan-switch br

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa1/2, Fa1/3, Fa1/4, Fa1/5
      Fa1/6, Fa1/8, Fa1/9, Fa1/10
      Fa1/11, Fa1/12, Fa1/13, Fa1/14
      Fa1/15
7    VLAN0007                active    Fa1/7
8    VLAN0008                active
9    VLAN0009                active
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default      active
1004 fddinet-default         active
1005 trnet-default           active
```

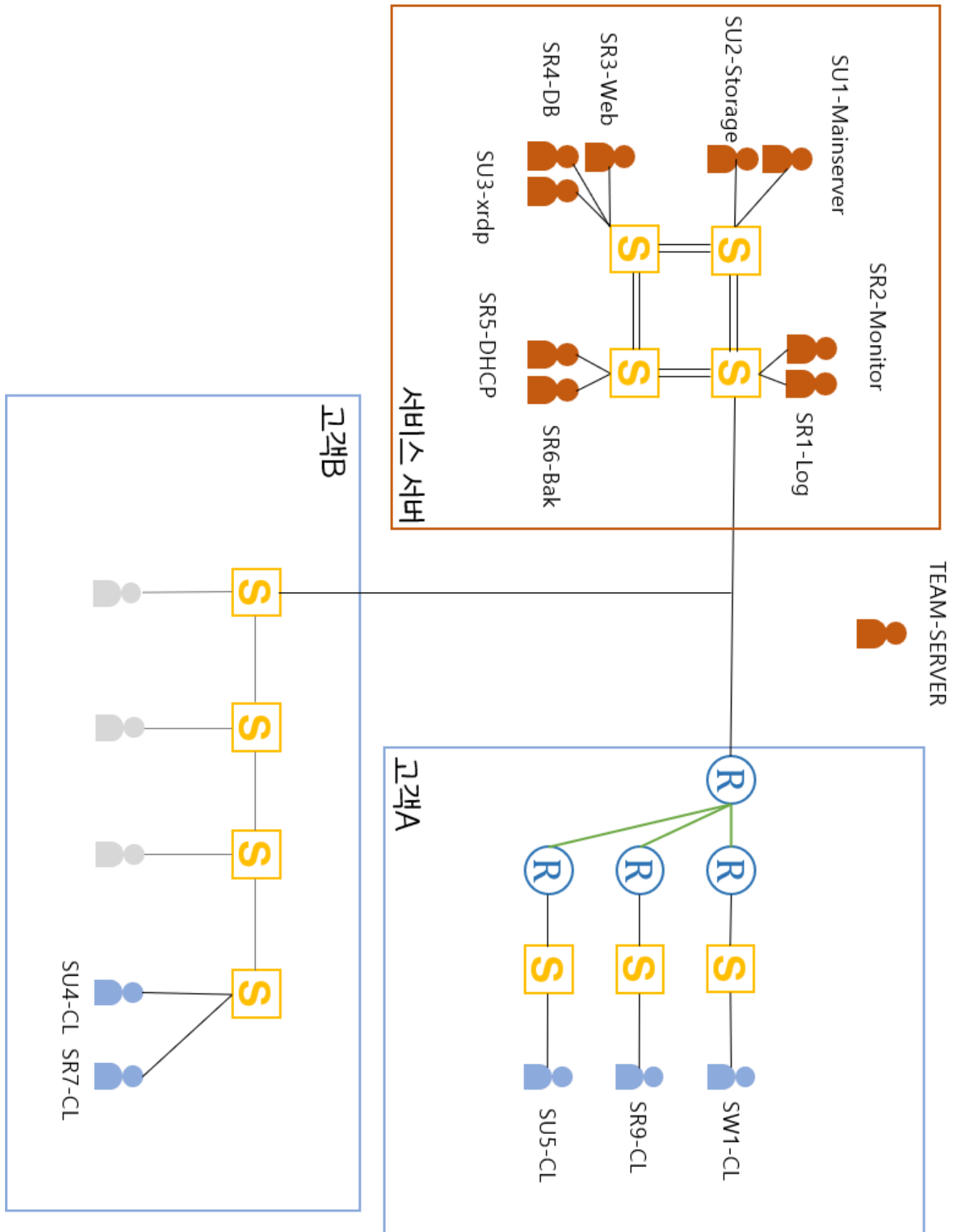
> Vlan 등록과 인터페이스 (UP) 확인

6) 네트워크 기술리스트

분류	기술	사용 목적 및 구현 방법
R	NAT	사설망과 사설망 또는 공인망을 분리하여 내부 IP를 외부로 변환/통신하게 하는 기술
	routing	인터페이스 설정 및 Static/Summary Routing을 이용하여 네트워크 간 통신 경로를 설정하는 기술
SW	Trunk	VLAN 간 통신을 위해 모든 포트를 열어 주고 여러 VLAN을 하나의 물리 링크로 전달하는 기술
	VTP	클라이언트 B 구역에서 각 부서별끼리 vlan 7, 8, 15을 이용한 통신 네트워크 기술
	Frame-relay	클라이언트 A 구역에서 비용 절감 및 효율적인 대역폭을 사용하는 기술
	STP	자사에서 내부망이 끊기지 않게 이중회선을 구성해서 안정적인 네트워크를 유지하는 기술
PPP	CHAP	R1,R2,R3,R4의 통신을 암호화하기 위한 기술 ID : R1,2,3,4 / PW : cisco
기타	SSH	라우터, 스위치, 서버를 접근하여 파이썬을 통해 설정

6.서버

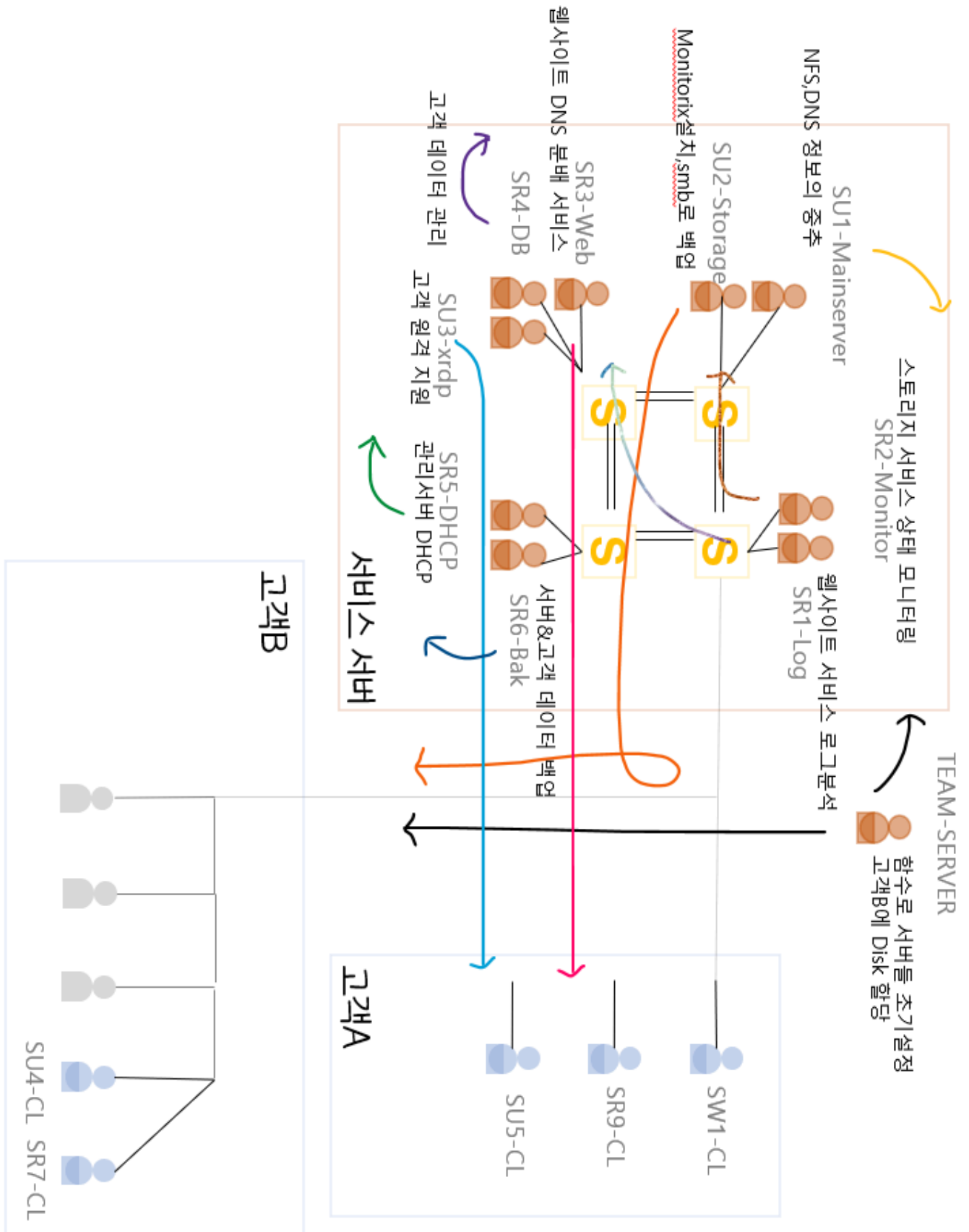
1)서버 구성도



2)서버 구성

구역	별칭	OS	도메인 및 사용기능
메인 서버	SU1-Mainserver	Ubuntu	[도메인 :SU1.resist.com] 10.2.112.2 ssh / nfs / jupyter / dns
스토리지 구축/관리	SU2-Storage	Ubuntu	[도메인 : SU2.resist.com] 10.2.112.3 nfs / monitorix / smb / raid / iscsi / diskquota /
웹 구축/관리	SR3-Web	Rocky	[도메인 : SR3.resist.com] 10.2.112.6 nfs / smb /apache / ftp / vh / dns
DB	SR4-DB	Rocky	[도메인 : SR4.resist.com] 10.2.112.5 nfs / smb / apache / dbms(php)
원격관리	SU3-xrdp	Ubuntu	[도메인 : SU3.resist.com] 10.2.112.4 nfs / gui / xrdp(vnc)
모니터링	SR2-Monitor	Rocky	[도메인 : SR2.resist.com] 10.2.112.9 nfs / gui
로그분석	SR1-Log	Rocky	[도메인 : SR1.resist.com] 10.2.112.8 ssh / nfs / journalctl
DHCP	SR5-DHCP	Rocky	[도메인 : SR5.resist.com] 10.2.112.100 nfs / dhcp
백업 서버	SR6-Bak	Rocky	[도메인 : SR6.resist.com] 10.2.112.7 nfs / smb
고객 A 구역	SW1-CL	Windows	[도메인 : SW1.resist.com] 10.2.246.2
	SR9-CL	Rocky	[도메인 : SR9.resist.com] 10.2.250.2 gui / xrdp
	SU5-CL	Ubuntu	[도메인 : SU5.resist.com] 10.2.254.2 gui / xrdp
고객 B 구역	SU4-CL	Ubuntu	[도메인 : SU4.resist.com] 10.2.184.3 iscsi
	SR7-CL	Rocky	[도메인 : SR7.resist.com] 10.2.184.4 iscsi

3)서버 서비스 흐름도



4)서버 기술과 흐름 상세

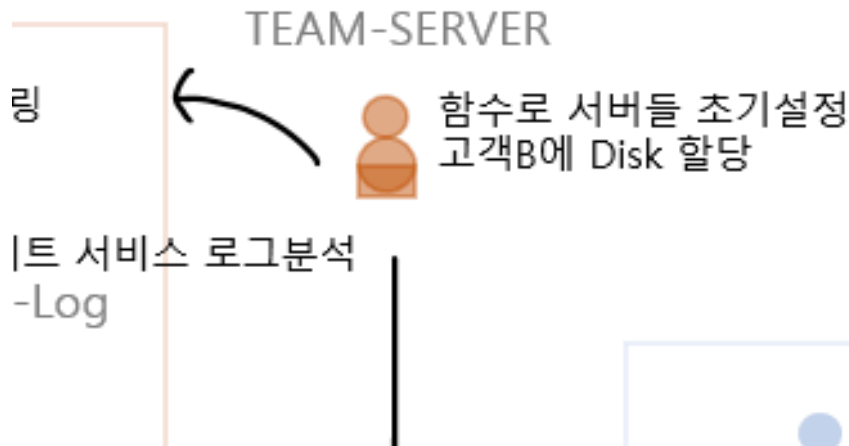
TEAM-SERVER

-iscsi 클라이언트 B의 두가지 서버에 5G씩 disk를 할당

-ssh와 jupyter notebook을 이용하여 각각의 서버에서

jupyter,dhcp,dns,apache,monitorix,vhost,ftp,samba,disquota,iscsi 등을 함수를 통해 설치

-nfs : 클라이언트로 메인서버에서의 파일 할당하여 쥬피터에 연결



```
root@resist:~# targetcli ls
o- /
o- backstores
  o- block
    o- disk1
      o- alua
        o- default_tg_pt_gp
      o- disk2
        o- alua
          o- default_tg_pt_gp
    o- fileio
    o- pscsi
    o- ramdisk
  o- iscsi
    o- iqn.2025-11.com.resist:sr7
      o- tpg1
        o- acls
          o- iqn.2025-11.com.resist:sr7
            o- mapped_lun0
              o- lun0
                o- portals
                  o- 0.0.0.0:3261
        o- lun0
          o- lun0
            o- portals
              o- 0.0.0.0:3261
    o- iqn.2025-11.com.resist:su4
      o- tpg1
        o- acls
          o- iqn.2025-11.com.resist:su4
            o- mapped_lun0
              o- lun0
                o- portals
                  o- 0.0.0.0:3261
```

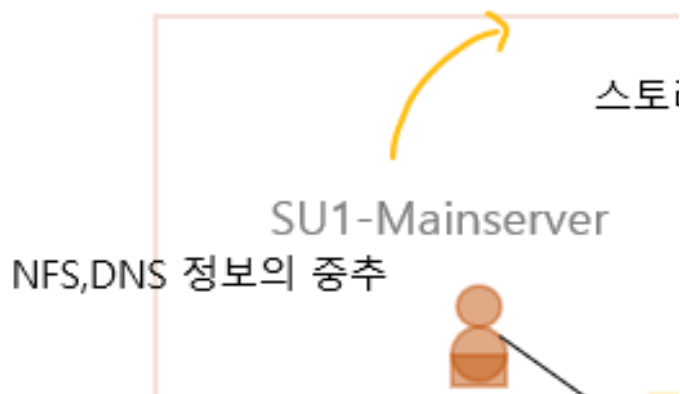
> iscsi로 공유할 디스크를 할당한 모습

SU1-Mainserver

nfs - 메인서버에서 파일을 생성하여서 각각의 자사 서버들에게 나눠서 메인서버의 주피터 파일을 연결해준다.

dns- 각각의 자사서버들에게 부여된 도메인을 아이피로 할당

raid - 10을 이용하여 안정성과 속도 향상



```

; BIND data file for local loopback interface
;
$TTL      604800
@         IN      SOA      ns.resist.com. root.resist.com. (
                        2      ; Serial
                        604800 ; Refresh
                        86400  ; Retry
                        2419200 ; Expire
                        604800 ) ; Negative Cache TTL
;
@         IN      NS       ns.resist.com.
@         IN      A        10.2.112.2
@         IN      A        10.2.112.2
SU1       IN      A        10.2.112.2
SU2       IN      A        10.2.112.3
SU3       IN      A        10.2.112.6
SR1       IN      A        10.2.112.8
SR2       IN      A        10.2.112.9
SR4       IN      A        10.2.112.5
SR3       IN      A        10.2.112.4
SR5       IN      A        10.2.112.100
SR6       IN      A        10.2.112.7

```

> 자사 서버에 도메인을 부여해준 모습

```

# /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported
#               to NFS clients.  See exports(5).
#
# Example for NFSv2 and NFSv3:
# /srv/homes        hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check)
#
# Example for NFSv4:
# /srv/nfs4         gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check)
# /srv/nfs4/homes   gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check)
#
/share/imp         10.2.0.0/16(rw,sync,no_subtree_check) 172.16.254.3(rw,sync,no_root_squash)

```

> nfs로 공유할 파일을 10.2.0.0/16과 172.16.254.3에 적용한 모습

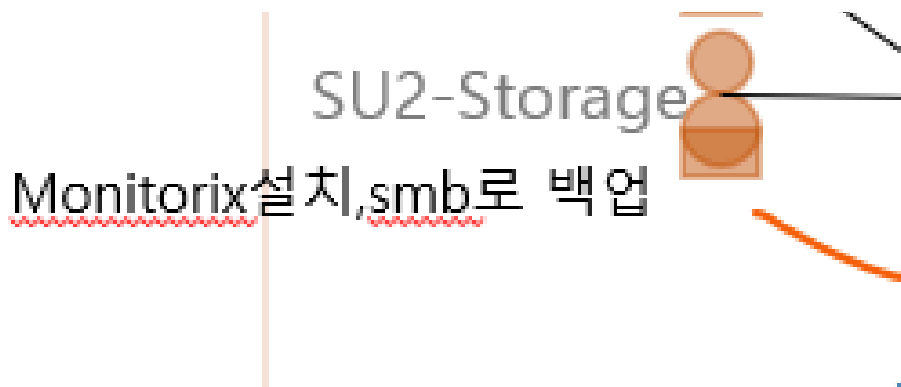
SU2-Storage

monitorix - monitorix를 이용하여 모니터링 가능하도록 설치

samba - smb를 이용한 백업서버에게 파일 할당

raid - 10을 이용하여 안정성과 속도 향상

nfs - 클라이언트로 메인서버에서의 파일 할당



```
[share]
comment = SMB
hosts allow = 10.2.0.0/16
path = /share/smb
read only = no
valid users = SU2
write list = SU2
```

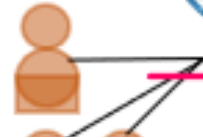
> samba로 10.2.0.0/16 네트워크에 파일을 공유

SR3-Web

jupyter와 ssh를 이용하여 원격으로 설정

- nfs : nfs client 환경 설치 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해둔다 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- smb : smb 환경 설치 ./share에 백업할 정보를 넣어서 백업 서버에서 해당 디렉터리로 마운트 할 수 있게 설정
- apache : apache 환경 설치. 관리자 회사 및 고객 A구역의 웹사이트를 간단히 구현
- ftp : 각 고객의 파일 관리
- vh : 각 고객에게 할당해 줄 웹사이트를 분리 및 관리. 해당 웹사이트 구축은 해당 관리자 서버에서 하고 dns를 각자 배분해준다
- dns : 고객 A구역의 도메인 설정 및 관리. .zone 파일로 관리한다

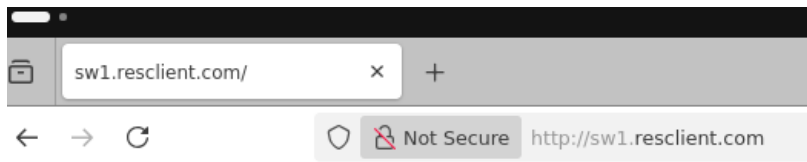
SR3-Web
웹사이트 DNS 분배 서비스



```

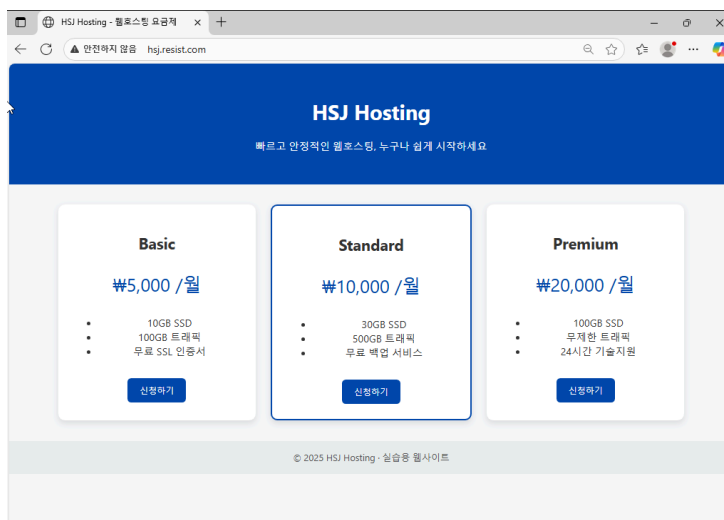
/dev/nvme0n1p1 983040 338840 840400 33% /boot
10.2.112.2:/share/imp 10219008 6933504 2744832 72% /share/imp
tmpfs 178068 0 178068 0% /run/user/0
  
```

> 클라이언트에 NFS를 연결한 모습



'Hello, this is SW1'

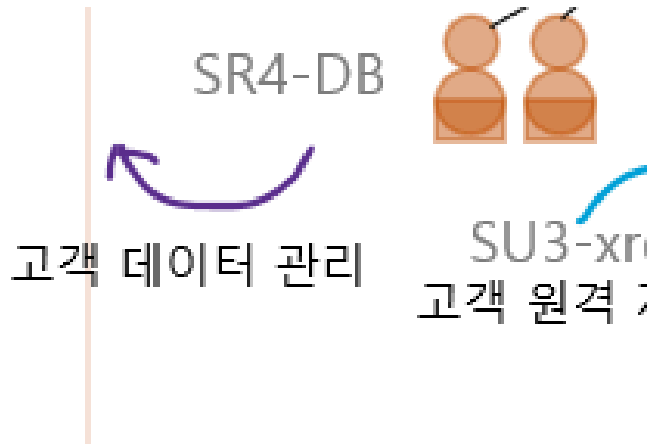
> 윈도우 서버의 홈페이지를 apache로 구성하고 dns로 연결한 모습



> 자사의 홈페이지를 apache로 구성하고 dns로 연결한 모습

SR4-DB

- nfs : nfs client 환경 설치. 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해준다. 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- smb : smb 환경 설치 . /share에 백업할 정보를 넣어서 백업 서버에서 해당 디렉터리로 마운트 할 수 있게 설정
- apache : php사용을 위해 설치
- dbms/php) : dbms 환경 설치 및 효율적인 관리를 위해 phpmyadmin도 설치



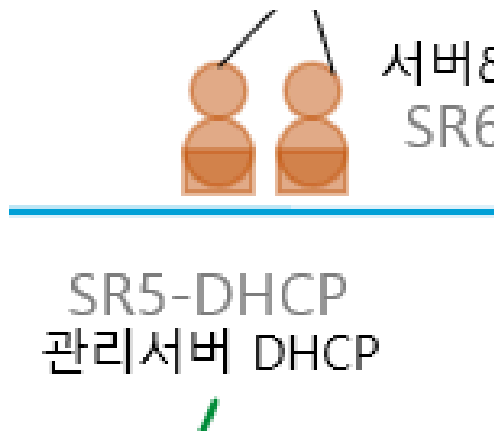
```
/dev/nvme0n1p1 983040 336640 646400 35% /boot
10.2.112.2:/share/imp 10219008 6933504 2744832 72% /share/imp
tmpfs 178068 0 178068 0% /run/user/0
```

> 클라이언트에 NFS를 연결한 모습

> SR4라는 DB를 phpmyadmin으로 제어하는 모습

SR5-DHCP

- dhcp - 자사 서버(메인서버 제외)들과 스위치에게 아이피를 할당
- nfs - 클라이언트로 메인서버에서의 파일 할당



Vlan1	10.2.112.14	YES DHCP
Vlan1	10.2.112.12	YES DHCP
Vlan1	10.2.112.11	YES DHCP
Vlan1	10.2.112.10	YES DHCP

> 각각의 스위치를 DHCP로 받은 모습

```

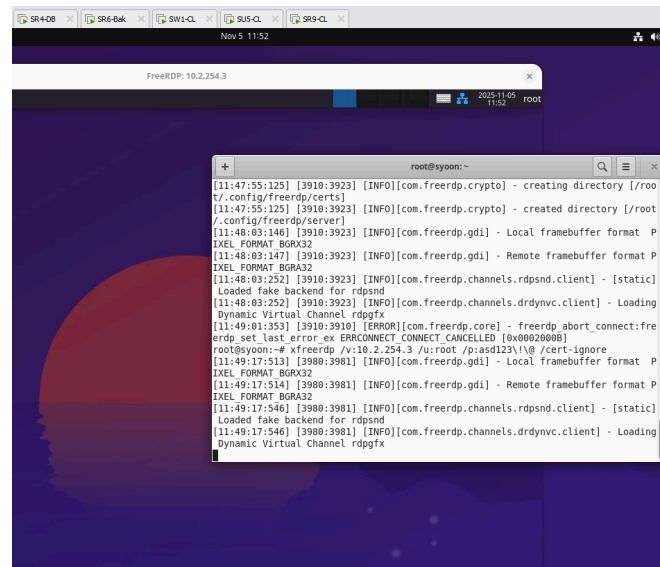
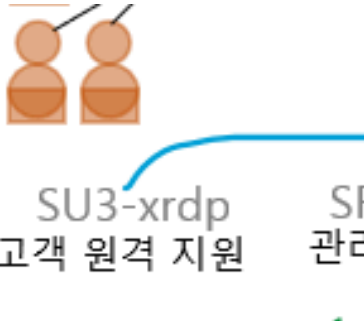
subnet 10.2.112.0 netmask 255.255.240.0 {
    range 10.2.112.3 10.2.112.15;
    option routers 10.2.112.1;
    option domain-name-servers 10.2.112.2;
}

```

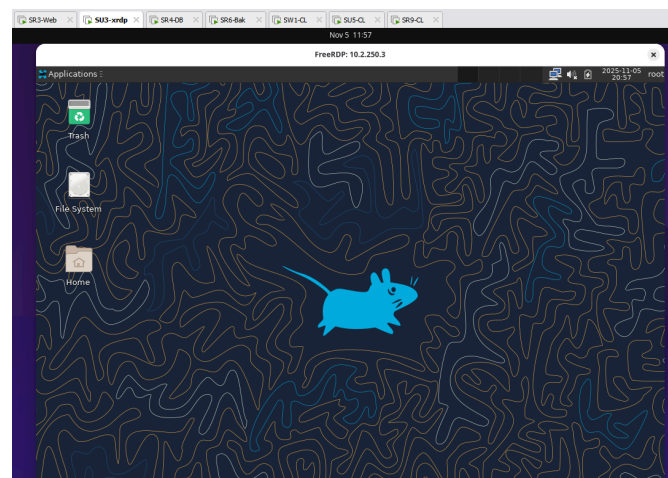
> dhcp를 10.2.112.0/20의 네트워크를 구성한 모습

SU3-xrdp

- nfs : nfs client 환경 설치. 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해준다. 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- gui : 고객 서버에 원격으로 접속하여 관리할 수 있게 gui환경 설치
- xrdp : freerdp2-x11 설치로 고객들의 서버에 원격 접속



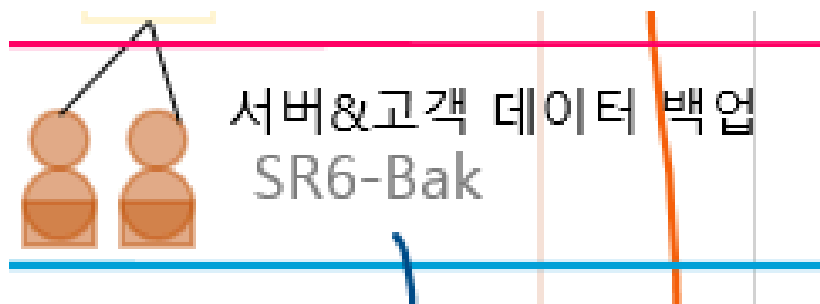
> 고객의 리눅스 록키에 gui를 설치한 모습



> xrdp를 설치해 다른 서버를 접근한 모습

SR6-Bak

- nfs : nfs client 환경 설치. 메인서버의 nfs에 마운트. /etc/fstab 파일에 자동 마운트도 설정해둔다. 관리자 전체 서버에 공유할 자료들을 /share/imp 에 추가하면 관리자 서버 전체에 공유 할 수 있게 함
- smb : smb 환경 설치 . /share/SR6_bak 에 각 web,db,stoarge 백업 디렉터리 생성 후 각 서버 /share에 마운트. 마운트한 디렉터리에 해당 서버의 백업 파일 확인 및 관리
- 하단 사진에서 sr6_bak서버, 아래는 sr3_web서버이다. 서로 마운트된 디렉터리의 파일이 잘 공유 되는걸 확인할 수 있다



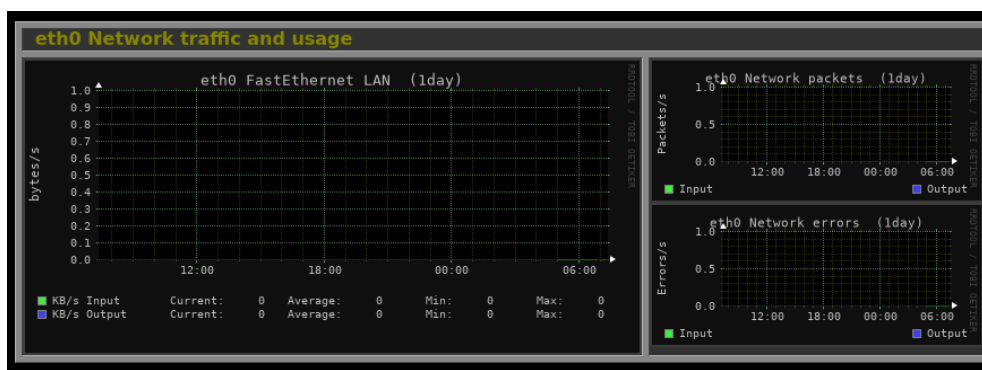
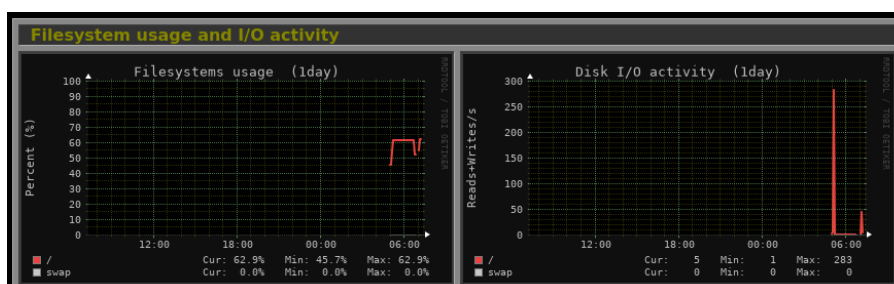
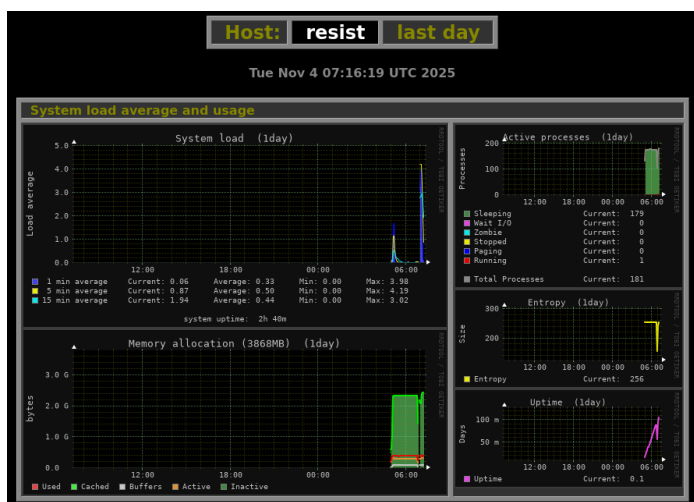
```
tmpfs          371008      0      371008      0% /run/user/0
10.2.112.2:/share/imp 10219008 6933504 2744832 72% /share/imp
///10.2.112.8/share 17756160 3861868 13894292 22% /share/SR6_bak/SR4_db_bak
///10.2.112.6/share 17756160 3504956 14251204 20% /share/SR6_bak/SR3_web_bak
///10.2.112.3/share 10218772 6689608 3529164 66% /share/SR6_bak/SU2_st_bak
[root@localhost SR6_bak]#
```

```
[root@localhost ~]# cd /share/SR6_bak/SR3_web_bak
[root@localhost SR3_web_bak]# ls
web_client
```

```
[root@localhost ~]# cd /share/SR3_web_bak
[root@localhost SR3_web_bak]# ls
web_client
```

SR2-Monitor

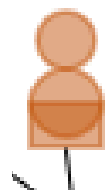
- gui : gui 환경 설치 / <http://localhost:8080/monitorix> 웹 브라우저에 모니터링할 주소 입력



>mointonrix로 스토리지 서버를 모니터링하는 모습들

SR1-Log

- nfs를 통해 로그파일을 공유받아 주피터에서 로그를 분석한다.



웹사이트 서비스 로그분석 SR1-Log

```
Rocky Linux 9.5 (Blue Onyx)
Kernel 5.14.0-503.14.1.el9_5.x86_64 on an x86_64

localhost login: root
Password:
Last login: Thu Nov  6 17:38:56 on tty1
root@localhost ~]# cd /share/imp
root@localhost imp]# ls
RTF  Untitled.ipynb  Untitled1.ipynb  checkout.html  index.html  log  style.css
root@localhost imp]# cd log
root@localhost log]# ls
HSJ_access_log  HSJ_error_log  SR3_access_log  SR3_error_log  SR9_access_log  SR9_error_log  SU5_access_log
root@localhost log]#
```

h_log_inp()

1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 1
['172.16.9.1']

h_log_inp()

1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 2
['10.2.254.3']

h_log_inp()

1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 3
['10.2.254.3']

h_log_inp()

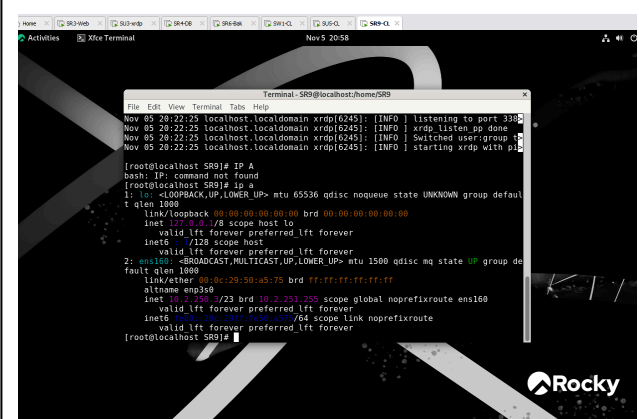
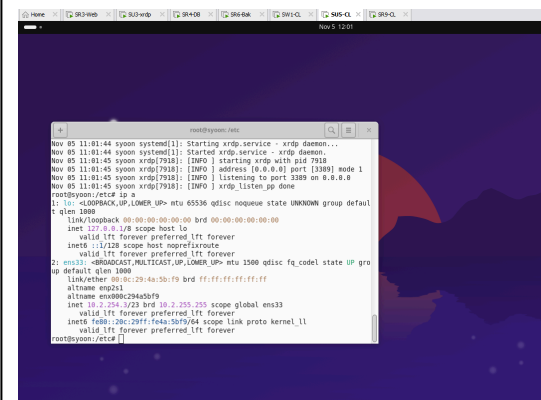
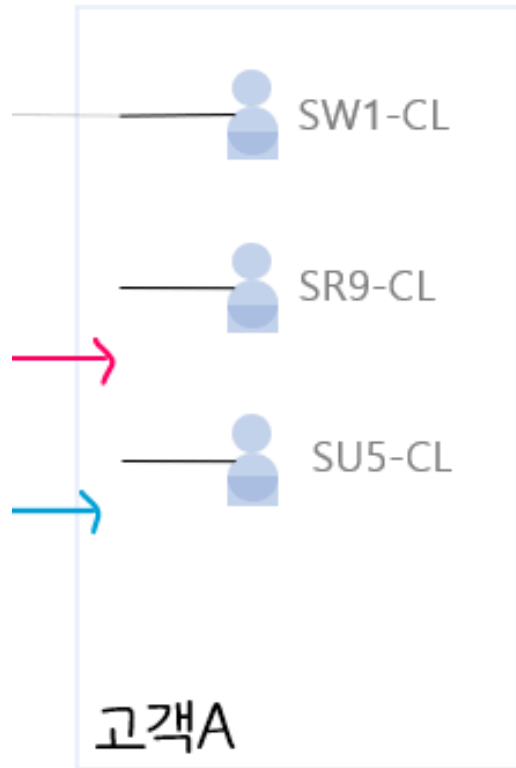
1.SR3 2.SR9 3.SW1 4.SU5: 4
['10.2.254.3']

>각각의 서버의 로그들의 아이피를 분석하는 모습

SW1-CL/SR9-CL/SU5-CL

- gui : 웹사이트 이용을 위한 gui환경 설치
- xrdp :원격접속을 받기 위해 xrdp 패키지 설치

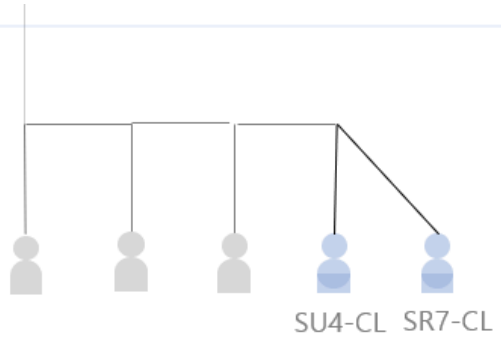
- gui : 웹사이트 이용을 위한 gui환경 설치
- xrdp :원격접속을 받기 위해 xrdp 패키지 설치



SR7-CL/SU4-CL

- iscsi를 할당

고객B



```
[root@localhost ~]# blkid
/dev/mapper/rl-swap: UUID="784aeda9-8001-46f4-b914-ba350fb18da7" TYPE="swap"
/dev/nvme0n1p1: UUID="a731ee6b-cf15-4275-bc59-3717d4c0ccba" TYPE="xfs" PARTUUID="1a328e9e-01"
/dev/nvme0n1p2: UUID="f08auVT-nhic-PRCo-nKgy-vpSf-X4f4-TVyaJ2" TYPE="LVM2_member" PARTUUID="1a328e9e-02"
/dev/sr0: UUID="2024-11-16-01-52-31-00" LABEL="Rocky-9-5-x86_64-dvd" TYPE="iso9660" PTUUID="5d896d99" PTTYPE="dos"
/dev/mapper/rl-root: UUID="d3242ef9-7a9d-4e7d-bd05-312ecf84b03f" TYPE="xfs" PARTUUID="53e25f25-01"
/dev/sdb1: UUID="9692b22a-d4ce-4a80-a8e6-e4238d8dbc1d" TYPE="ext4" PARTUUID="53e25f25-01"
[root@localhost ~]# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sdb          8:16   0    5G  0 disk
└─sdb1       8:17   0    5G  0 part /iscsi
sr0          11:0    1  1.8G  0 rom
nvme0n1     259:0   0   50G  0 disk
└─nvme0n1p1 259:1   0    1G  0 part /boot
└─nvme0n1p2 259:2   0   49G  0 part
└─rl-root    253:0   0  45.1G  0 lvm /
└─rl-swap    253:1   0   3.9G  0 lvm [SWAP]
[root@localhost ~]# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
devtmpfs               4096            0      4096   0% /dev
tmpfs                 1855056            0  1855056   0% /dev/shm
tmpfs                  742024      13000    729024   2% /run
/dev/mapper/rl-root   47202304  3584236  43618068   8% /
/dev/nvme0n1p1        983040    336640    646400  35% /boot
tmpfs                  371008            0    371008   0% /run/user/0
/dev/sdb1             5069472        24   4791176   1% /iscsi
[root@localhost ~]#
```

```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.16.254.3:3261
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:su4
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:sr7
[root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2025-11.com.resist:sr7 -p 172.16.254.3:3261 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2025-11.com.resist:sr7, portal: 172.16.254.3,3261]
Login to [iface: default, target: iqn.2025-11.com.resist:sr7, portal: 172.16.254.3,3261] successful.
```

```
[root@localhost ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 172.16.254.3:3261
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:su4
172.16.254.3:3261,1 iqn.2025-11.com.resist:sr7
[root@localhost ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2025-11.com.resist:sr7 -p 172.16.254.3:3261 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2025-11.com.resist:sr7, portal: 172.16.254.3,3261]
Login to [iface: default, target: iqn.2025-11.com.resist:sr7, portal: 172.16.254.3,3261] successful.
```

```
root@client:~# cd /iscsi/
root@client:~/iscsi# ls
lsattr
root@client:~/iscsi# cd ..
root@client:~# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                 396092      1568    394524   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 2459972 850372  1480032   3% /
tmpfs                  5120            0    5120   0% /run/lock
/dev/sda2             1992552  200740    1791812  11% /boot
tmpfs                  396088        12    396076   1% /run/user/0
/dev/sdb1             5070496        24   4792152   1% /iscsi
root@client:~# blkid
/dev/sr0: BLOCK_SIZE="2048" UUID="2025-02-16-22-49-22-00" LABEL="Ubuntu-Server 24.04.2 LTS amd64" TYPE="iso9660" PTTYPE="PMBR"
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv: UUID="a010831a-a644-4fd1-8eea-016632a88ab2" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4"
/dev/sda1: UUID="9c8b3011-d6e1-4d6c-a0eb-59d1ccad8b2b" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="201d3422-ebcf-404a-a8a8-8c9056ca928a"
/dev/sda3: UUID="3b1569-9d63-919a-xubi-a073-b3c2-24006d" TYPE="lvm_member" PARTUUID="6dfe26cd-7569-475d-35ad-07ae091451cd"
/dev/sdb1: UUID="f46a4077-9b50-41db-a44d-34d6f413d889" BLOCK_SIZE="4096" TYPE="ext4" PARTUUID="77218bae-01"
/dev/sda1: PARTUUID="2df656de-01bd-4f6a-8009-1a960dd31897"
root@client:~# lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0     0    5G  0 disk
├─sda1       8:1    0    1M  0 part
├─sda2       8:2    0    2G  0 part /boot
├─sda3       8:3    0   48G  0 part
└─┬─ubuntu--vg-ubuntu--lv 252:0   0   24G  0 lvm /
   └─sdb      8:16   0    5G  0 disk
      └─sdb1   8:17   0    5G  0 part /iscsi
sr0          11:0    1    3G  0 rom
root@client:~# df
Filesystem            1K-blocks      Used Available Use% Mounted on
tmpfs                 396092      1568    394524   1% /run
/dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv 2459972 850372  1480032   3% /
tmpfs                  5120            0    5120   0% /run/lock
/dev/sda2             1992552  200740    1791812  11% /boot
tmpfs                  396088        12    396076   1% /run/user/0
/dev/sdb1             5070496        24   4792152   1% /iscsi
root@client:~#
```

>클라이언트 B에게 iscsi로 원격으로 디스크를 할당한 모습

5)서버별 서비스 내용

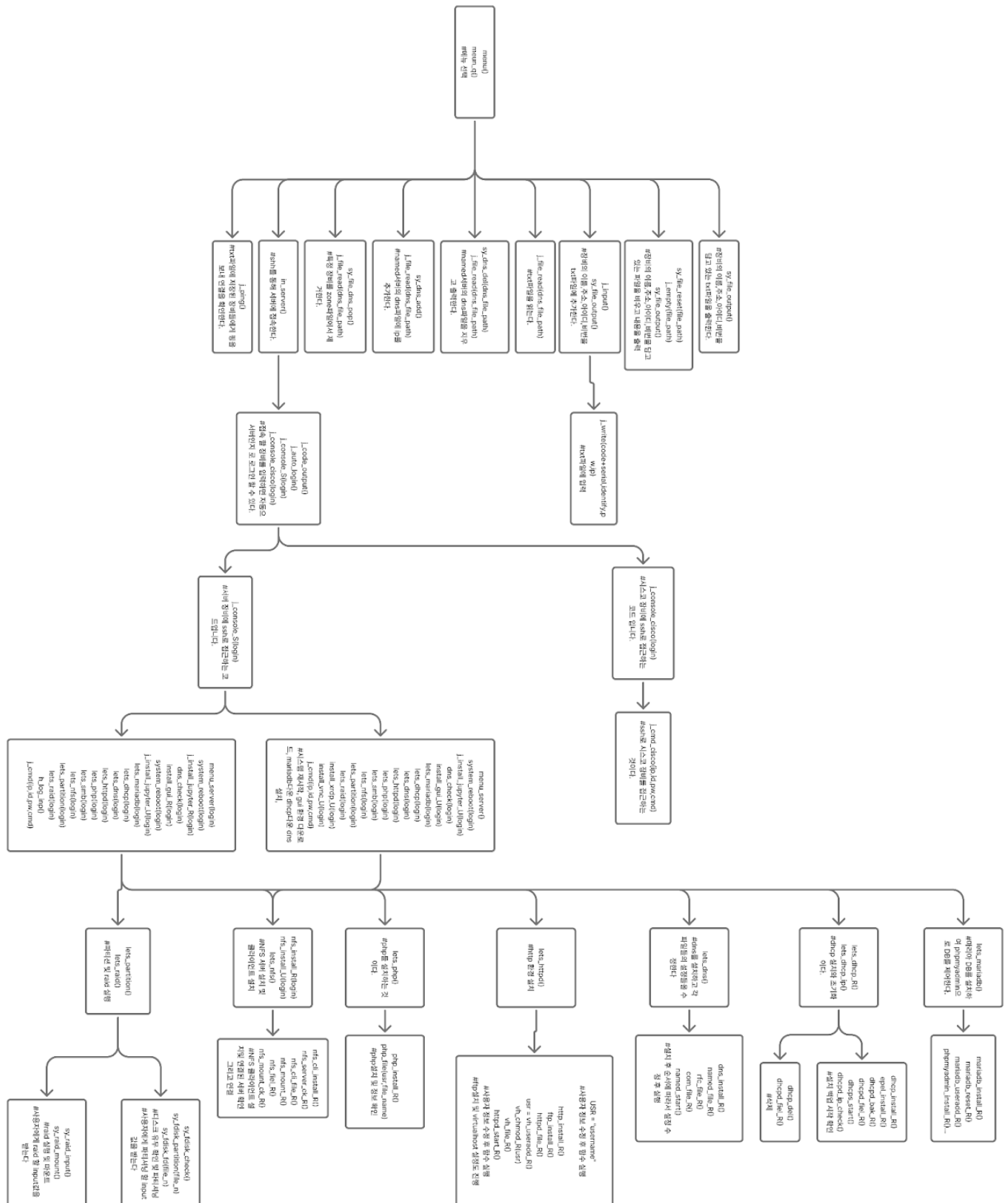
구역	서버 별칭	대상	서비스 내용
모니터링	SR2-Monitor	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SU2	- monitorix : 스토리지랑 웹 서버 모니터링
로그분석	SR1-Log	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SR3	- journalctl : 로그분석
DHCP	SR5-DHCP	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		관리자 서버	- dhcp : 관리자 서버의 네트워크 ip 관리
백업 서버	SR6-Bak	SU1	- nfs : 회사 내의 공유파일
		SU2 SR3,4	- smb : 각 서버의 백업 디렉터리 마운트 - Backup : 정보들 백업
고객 A	SW1-CL SR9-CL SU5-CL	SR3	- dns : 회사로부터 도메인 받기
		SU3	- xrdp : 문제 생길시 원격으로 관리 받기
고객 B	SU4-CL SR7-CL	SU2	- iscsi : 회사로부터 디스크 용량 할당 받기

6)서버 기술리스트

분류	기술		사용 목적 및 구현 방법
Server	Remote	SSH	원격 접속으로 서버 관리
		XRDP (VNC)	클라이언트 서버 원격 관리(리눅스 GUI)
		Jupyter	서버 원격 설치 및 관리
	NFS		관리자 서버끼리의 파일 공유
	GUI		클라이언트에게 GUI 환경 제공
Storage	RAID		디스크 최적화
	iSCSI		클라이언트에게 디스크 분배 접근 권한 제한
	Disquota		클라이언트의 사용 용량 제한 데이터 안정성 및 확장성 확보
	SMB		클라이언트 서버에 파일 공유 및 관리
Network	DNS		내부 DNS 서버를 통해 도메인 등록&분배 클라이언트 도메인 관리
	DHCP		클라이언트에게 IP 할당
Web	HTTP		홈페이지 관리
	FTP		홈페이지 파일 관리
	VirtualHost		홈페이지 관리
DBMS	PHP		고객 정보 관리
Monitoring	Monitorix		자원 모니터링
	Journalctl		문제 판단을 위한 로그분석

7. 함수 리스트

1) 함수 흐름도



2) 함수 리스트

분류	기술	함수명	함수 내용
Remote	SSH	j_cmd(ip,user,pw,cmd)	ip,user 등의 정보로 ssh 접속 return stdout
		cc(cmd)	[cmd] 명령어를 ssh로 접속 return stdout
		pp(stdout)	cc()의 [stdout] 출력
	XRDP (VNC)	install_xrdp_R(login) install_xrdp_U(login)	xrdp 설치
		install_vnc_R(login) install_vnc_U(login)	vnc 설치
	Jupyter	j_install_jupyter_U(login) j_install_jupyter_R(login)	jupyter 설치
Server	NFS	nfs_install_U() nfs_install_R()	nfs 설치 및 실행
	GUI	install_gui_R() install_gui_U()	gui 환경 설치
	SMB	smb_install()	smb 설치
		install_test()	설치 확인
		useradd	smb 계정 생성 및 SMB 계정 등록
		smb_account_test()	samba 등록 계정 확인
		make_directory()	smb 계정으로 공유할 디렉터리 생성
		smb_set()	/etc/samba/smb.conf 파일에 공유폴더 "[share]" 추가
		permit()	/share : 모두 접근 가능 /share/smb : smb 계정만 접근 및 쓰기 가능
		service_start()	smbd/nmbd 서비스 활성화
Storage	RAID	lets_partiion()	raid 환경 설치 및 설정

		ets RAID()	
Network	DNS_1	dns_install_R()	dns 설치
		named_file_R() rfc_fiel_R()	dns named.conf 파일 수정 named.rfc1912.zones 파일 내용 추가(사용자 정보 수정)
		com_file_R(file_n)	[file_n].com.zone 파일 생성
		named_start()	named 서비스 활성화
	DHCP	dhcp_install_R()	dhcp 설치
		epel_install_R()	epel-release 설치
		dhcpcd_bak_R()	dhcpcd 백업
		dhcpcd_fiel_R()	dhcpcd.conf 파일 수정 (ip 정보 수정해야함)
		dhcp_del()	dhcpcd.conf 파일 초기화
		dhcpcd_ip_check()	dhcp로 할당받은 ip 확인
		dhcps_start()	dhcpcd 시작
Web	Apache (http)	http_install_R()	http 설치 및 시작
		httpd_file_R()	httpd.conf 파일 수정(사용자 정보 수정)
		httpd_start_R()	httpd 실행 및 확인
	FTP	ftp_install_R()	FTP 설치 및 시작
	VirtualHost	vh_useradd_R()	Vh 유저 추가 (유저 이름 받음) return 유저이름
		vh_chmod_R(usr)	[usr] 에 권한 부여
DBMS	MariaDB	mariadb_install_R()	maraidb 설치 및 시작
		mariadb_reset_R()	mariadb 초기화
		mariadb_useradd_R()	maraidb 계정생성

	PHP	phpmyadmin_install_R()	phpmyadmin 설치 및 설정
--	-----	------------------------	--------------------